



Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Pokročilé metody parametrického modelování

Téma: Kombinace plošného a objemového modelování

Autor: Ing. Radek Šebek

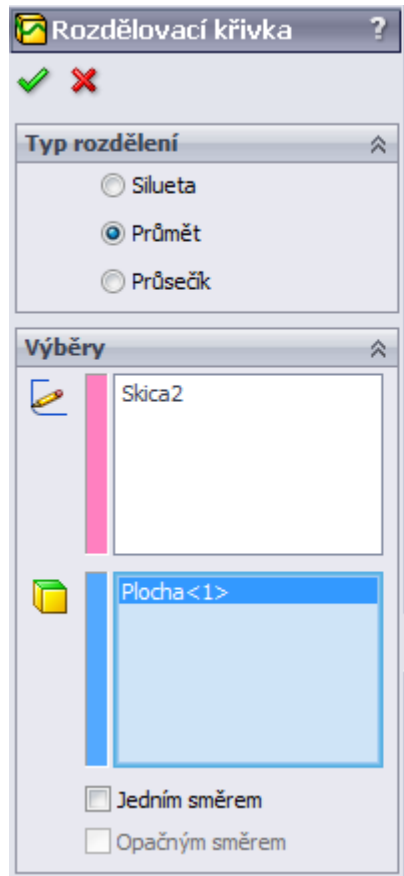
Číslo: VY_32_INOVACE_17 – 08

Anotace: *Kombinování plošného a objemového modelování, využití nástrojů rozdělovací křivka, přidat tloušťku, odebrat tloušťku, odebrat plochu/rovinou.
DUM je určen pro žáky 4. ročníku oboru strojírenství.*

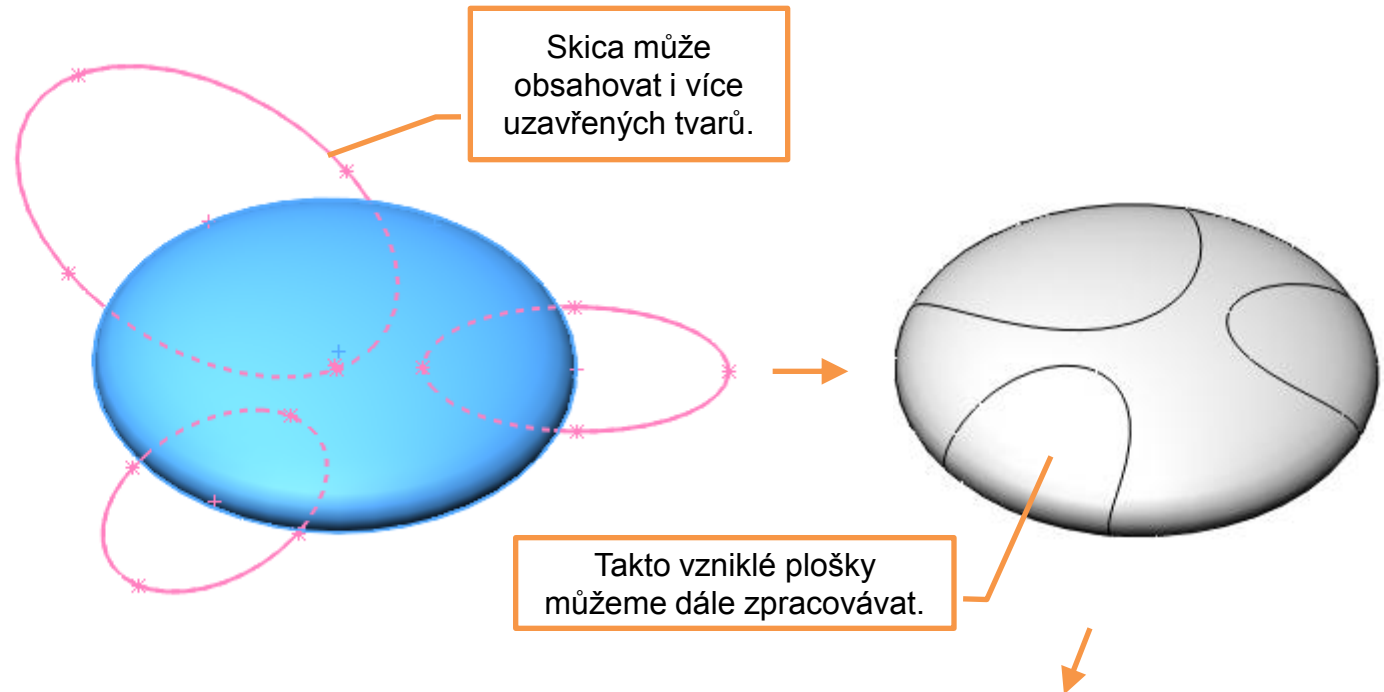
Kombinace plošného a objemového modelování

Tato metoda tvorby modelů je zpravidla založena na využití povrchových těl při tvorbě objemových dílů. Povrchová těla zde využíváme převážně jako omezující prostorové entity. To nám umožňuje vytvářet nejrozmanitější designové tvary součástí. Nyní si předvedeme některé způsoby kombinovaného modelování a vybrané prvky vhodné pro tuto metodu.

Rozdělovací křivka – je prvek, umožňující rozdělování povrchů pomocí skic, rovin a ploch. Tento nástroj je možné využít jak u plošných, tak i u objemových těl a dílů.



Rozdělení plochy pomocí skici.

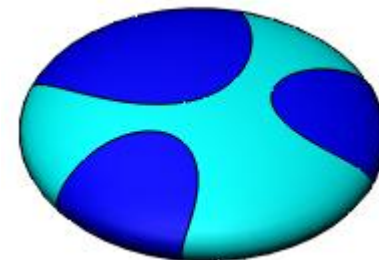
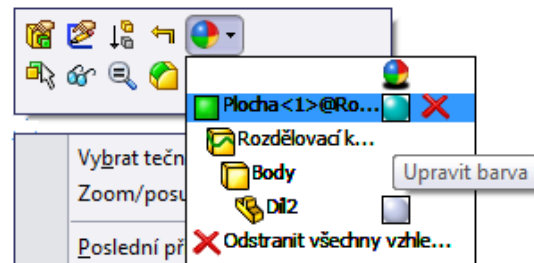


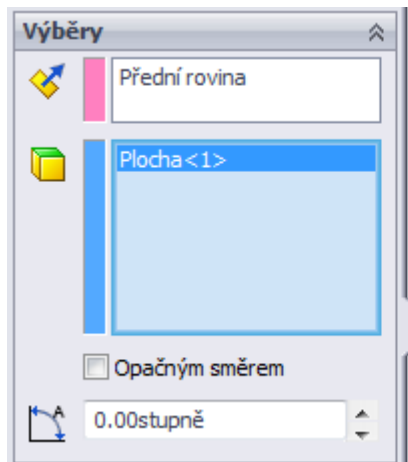
Skica může obsahovat i více uzavřených tvarů.

Takto vzniklé plošky můžeme dále zpracovávat.



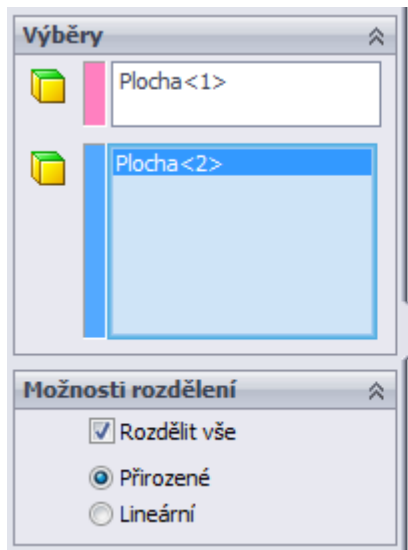
Například změny barvy vybraných ploch docílíme přes pravé tlačítko myši volbou nabídky „Vzhledy“.





Použita volba silueta.

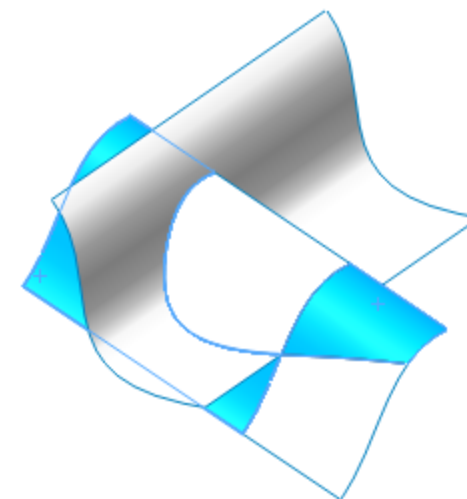
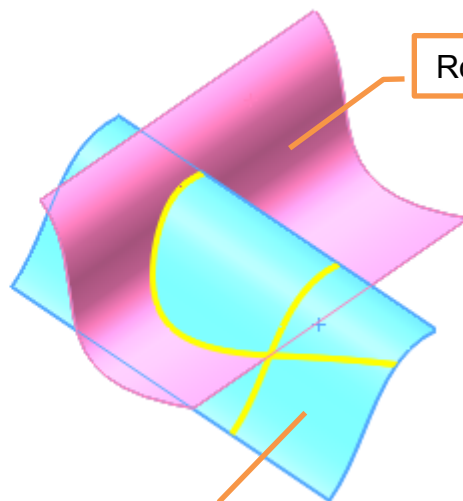
Rozdělení plochy pomocí základní roviny.



Použita volba průsečík.

Rozdělení plochy pomocí jiné plochy.

Rozdělovací nástroj.



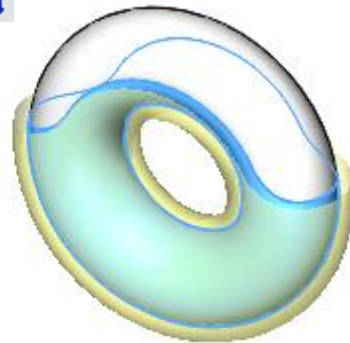
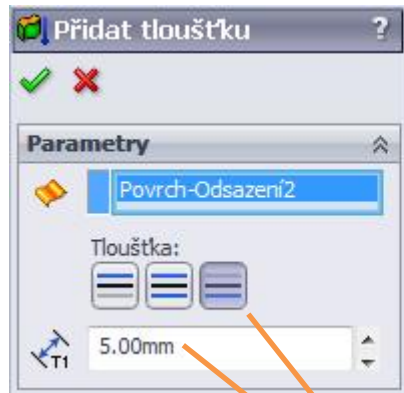
Rozdělovaná plocha.



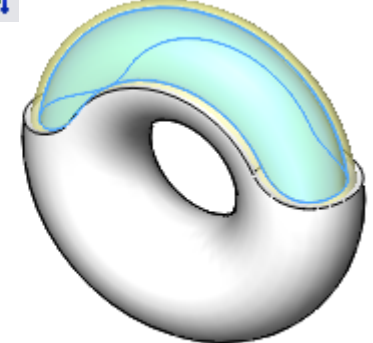
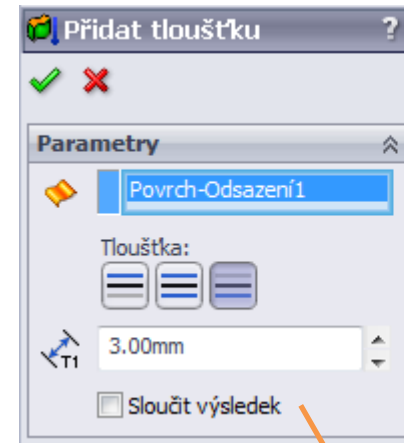
Výsledek vychází z „Možnosti rozdělení“.

Přidat tloušťku – je prvek, umožňující vytvořit z vybraného povrchového těla objemový skořepinový útvar dané tloušťky.

Tvorba objemového dílu se dvěma těly o rozdílných tloušťkách.



Nastavení tloušťky a její orientace.



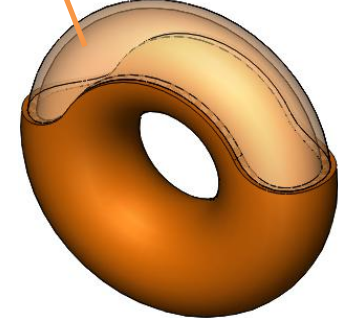
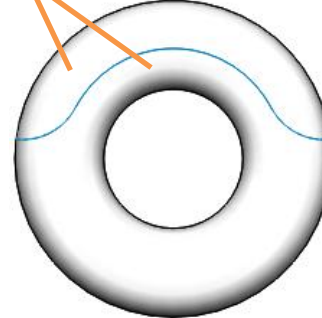
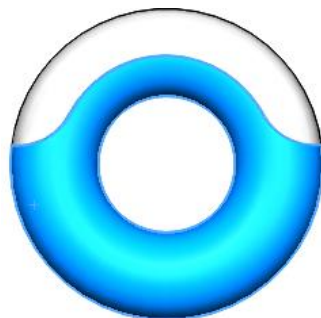
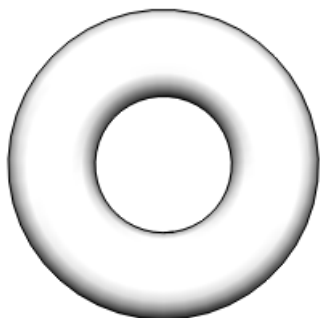
Možnost sloučení výsledku.

Příprava modelu.

Rozdělení plochy.

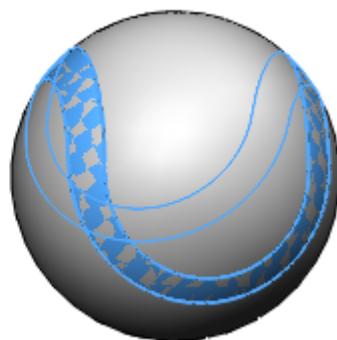
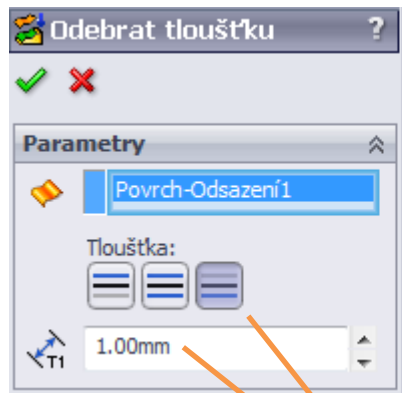
Poté odsadíme vzniklé povrchy o 0mm a původní plochu skryjeme.

Nakonec přidáme tloušťky (viz výše) a výsledek obarvíme.



Odebrat tloušťku – je prvek, umožňující odebrat z vybraného objemového těla vrstvu, která kopíruje tvar nástroje, v tomto případě povrchové tělo.

Vytvoření drážky na povrchu objemového modelu.



Nastavení tloušťky
a její orientace.

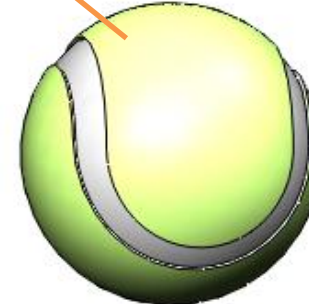
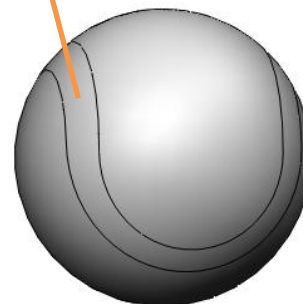
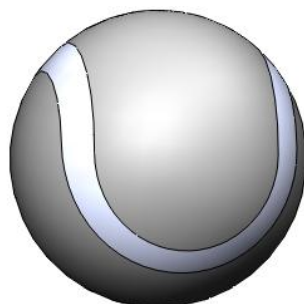
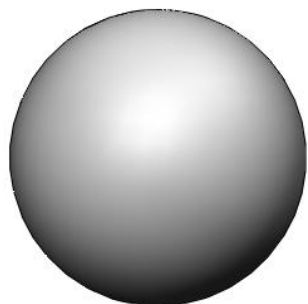
Příprava modelu.

Rozdělení plochy.

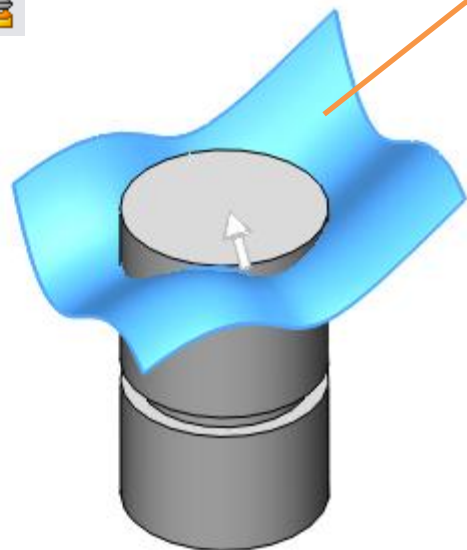
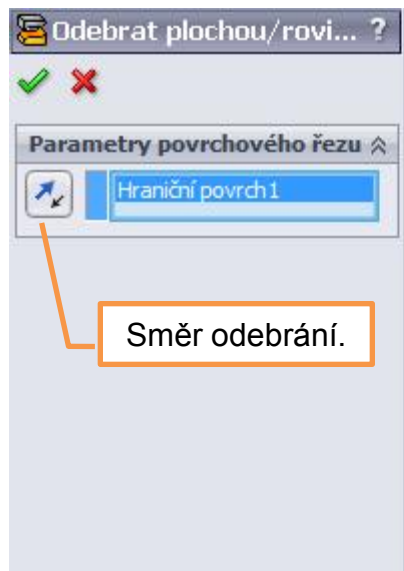
Poté odsadíme
povrch budoucí
drážky o 0mm.

Nakonec odebereme
tloušťku (viz výše) a
výsledek obarvíme.

Tvorba objemu.



Odebrat plochou/rovinou – je prvek, kterým lze oříznout objemový díl pomocí povrchového těla či roviny.



Řezný nástroj.



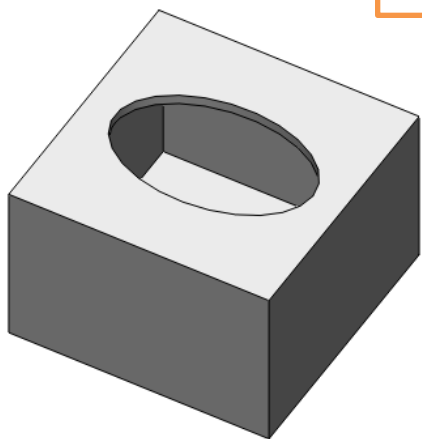
Úprava pracovní
plochy razníku.



Po aplikaci prvku zpravidla zůstává zobrazené povrchové tělo reprezentující řezný nástroj. Lze jej samozřejmě obvyklým způsobem dle potřeby skrýt.

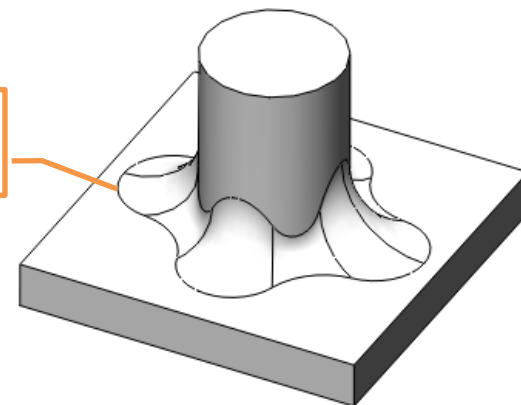
Další způsoby kombinování plošného a objemového modelování je možné využít již při tvorbě některých objemových prvků, které dovolují zadat jako omezující parametr určitou plochu či její hranici. Několik příkladů si nyní ukážeme.

Prvek – „Skořepina“
Plochy k odstranění – plocha
definovaná rozdělovací křivkou

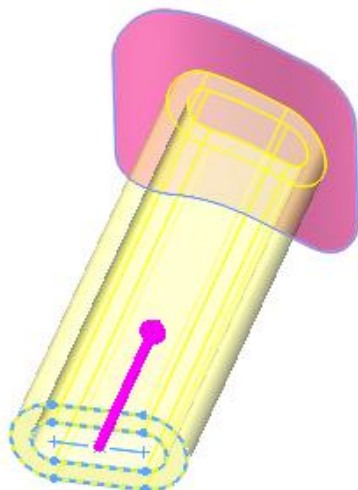


Prvek – „Zaoblit“
Typ zaoblčení – „Mezi plochami“
Možnosti zaoblčení – „Hranice zaoblčení“

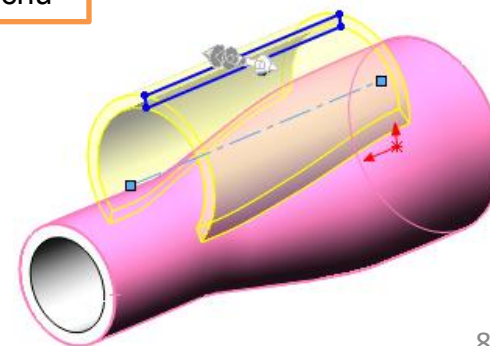
Hranice zaoblčení je
rozdělovací křivka.



Prvek – „Přidat vysunutím“
Typ ukončení – „Po plochu“



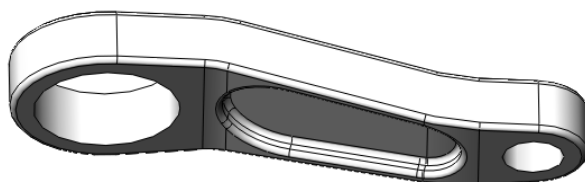
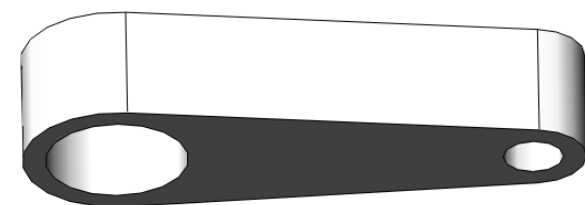
Prvek – „Přidání rotací“
Směr č. 1 a č. 2 – „Po plochu“



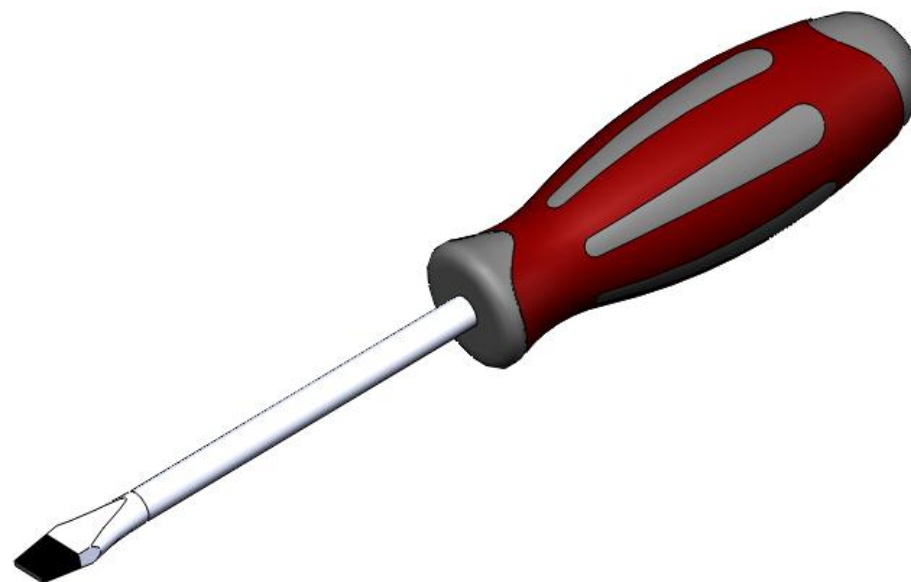
Kombinace plošného a objemového modelování – příklady k procvičení

Vytvořte následující modely dle předlohy pomocí vhodných prvků. Rozměry volte:

Vytvořte model táhla z objemového základu.



Vytvořte model plochého šroubováku.



Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2012 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2012-2013, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.